

Table 1 : Free fall time $\rightarrow$ Mean velocity + Error

Drop	Free Fall Times(s)	Mean(s)	S.E(s)	Mean Vel(m/s)	S.E Vel(m/s)
Drop 1	12.67, 12.60, 12.25	12.51	0.02	7.996×10^{-5}	8.306×10^{-7}
Drop 2	7.79, 7.76, 7.67	7.74	0.19	1.292×10^{-4}	6.019×10^{-7}
Drop 3	7.20, 7.07, 7.15	7.14	0.13	1.401×10^{-4}	7.426×10^{-7}
Drop 4	4.30, 4.43, 4.46	4.4	0.05	2.274×10^{-4}	2.540×10^{-6}
Drop 5	9.75, 10.32, 11.17	10.41	0.1	9.603×10^{-5}	3.805×10^{-6}
Drop 6	7.17, 7.56, 7.71	7.48	0.47	1.337×10^{-4}	2.876×10^{-6}
Drop 7	9.49, 8.76, 8.68	8.98	0.05	1.114×10^{-4}	3.198×10^{-6}
Drop 8	4.15, 3.91, 4.15	4.07	0.29	2.457×10^{-4}	4.829×10^{-6}

Table 2 : Free fall velocity $\rightarrow$ Mean radius + Error

Drop	Mean Vel(m/s)	S.E Vel(m/s)	Mean Rad(m)	S.E Rad(m)
Drop 1	7.996e-05	8.306×10^{-7}	8.464×10^{-7}	4.396×10^{-9}
Drop 2	1.292e-04	6.019×10^{-7}	1.076×10^{-6}	2.506×10^{-9}
Drop 3	1.401e-04	7.426×10^{-7}	1.120×10^{-6}	2.970×10^{-9}
Drop 4	2.274e-04	2.540×10^{-6}	1.427×10^{-6}	7.971×10^{-9}
Drop 5	9.603e-05	3.805×10^{-6}	9.275×10^{-7}	1.837×10^{-8}
Drop 6	1.337e-04	2.876×10^{-6}	1.094×10^{-6}	1.177×10^{-8}
Drop 7	1.114e-04	3.198×10^{-6}	9.990×10^{-7}	1.434×10^{-8}
Drop 8	2.457e-04	4.829×10^{-6}	1.484×10^{-6}	1.458×10^{-8}

Table 3: Forced rise times $\rightarrow$ Mean rise velocity + Error

Drop	Rise Times(s)	Voltage (V)	Mean(s)	S.E(s)	Mean Vel(m/s)	S.E Vel(m/s)
Drop 1	4.29, 4.30, 4.25	933	4.28	0.02	2.336×10^{-4}	8.339×10^{-7}
Drop 2	10.80, 10.35, 10.14	934	10.43	0.19	9.588×10^{-5}	1.790×10^{-6}
Drop 3	8.37, 8.79, 8.44	588	8.53	0.13	1.172×10^{-4}	1.784×10^{-6}
Drop 4	7.32, 7.22, 7.16	573	7.23	0.05	1.382×10^{-4}	8.919×10^{-7}
Drop 5	6.11, 6.03, 6.36	933	6.17	0.1	1.622×10^{-4}	2.614×10^{-6}
Drop 6	13.97, 12.67, 12.49	493	13.04	0.47	7.667×10^{-5}	2.741×10^{-6}
Drop 7	9.64, 9.70, 9.81	427	9.72	0.05	1.029×10^{-4}	5.272×10^{-7}
Drop 8	9.60, 9.32, 10.30	755	9.74	0.29	1.027×10^{-4}	3.072×10^{-6}

Table 4 : Balancing voltage + Radius $\rightarrow$ Charge + Error (Balancing Method)

Drop	V Balance(V)	Radius(m)	Charge(C)	Charge S.E(C)
Drop 1	234	8.464×10^{-7}	4.933×10^{-19}	9.955×10^{-21}
Drop 2	525	1.076×10^{-6}	4.517×10^{-19}	4.077×10^{-21}
Drop 3	304	1.120×10^{-6}	8.803×10^{-19}	1.116×10^{-20}
Drop 4	357	1.427×10^{-6}	1.551×10^{-18}	2.908×10^{-20}
Drop 5	355	9.275×10^{-7}	4.280×10^{-19}	2.569×10^{-20}
Drop 6	316	1.094×10^{-6}	7.898×10^{-19}	2.657×10^{-20}
Drop 7	212	9.990×10^{-7}	8.955×10^{-19}	4.059×10^{-20}
Drop 8	549	1.484×10^{-6}	1.133×10^{-18}	3.396×10^{-20}

Table 5 : Fall velocity + Rise Velocity $\rightarrow$ Charge + Error (Dynamic Method)

Drop	Mean Free Vel(m/s)	Mean Rise Vel(m/s)	Charge(C)	Charge S.E(C)
Drop 1	7.996×10^{-5}	2.336×10^{-4}	4.853×10^{-19}	3.479×10^{-21}
Drop 2	1.292×10^{-4}	9.588×10^{-5}	4.423×10^{-19}	4.104×10^{-21}
Drop 3	1.401×10^{-4}	1.172×10^{-4}	8.360×10^{-19}	7.908×10^{-21}
Drop 4	2.274×10^{-4}	1.382×10^{-4}	1.554×10^{-18}	1.650×10^{-20}
Drop 5	9.603×10^{-5}	1.622×10^{-4}	4.379×10^{-19}	1.177×10^{-20}
Drop 6	1.337×10^{-4}	7.667×10^{-5}	7.966×10^{-19}	1.798×10^{-20}
Drop 7	1.114×10^{-4}	1.029×10^{-4}	8.553×10^{-19}	1.882×10^{-20}
Drop 8	2.457×10^{-4}	1.027×10^{-4}	1.168×10^{-18}	2.283×10^{-20}

Table 6 : Charge $\rightarrow$ n (multiplicity)

Drop	Charge Dynamic(C)	n Dynamic	Charge Balance(C)	n Balance
Drop 1	4.853×10^{-19}	3	4.933×10^{-19}	3
Drop 2	4.423×10^{-19}	3	4.517×10^{-19}	3
Drop 3	8.360×10^{-19}	5	8.803×10^{-19}	5
Drop 4	15.541×10^{-19}	10	15.514×10^{-19}	10
Drop 5	4.379×10^{-19}	3	4.280×10^{-19}	3
Drop 6	7.966×10^{-19}	5	7.898×10^{-19}	5
Drop 7	8.553×10^{-19}	5	8.955×10^{-19}	6
Drop 8	11.678×10^{-19}	7	11.327×10^{-19}	7